

# Ảnh xạ tuyến tính liên tục (tiếp theo)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 05 tháng 05 năm 2022

## Nhắc lại

Cho  $T$  là một ánh xạ từ  $E$  đến  $F$ . Đề bài hỏi:

1. Ánh xạ  $T$  có phải là ánh xạ tuyến tính liên tục không? Ta cần chứng minh:

## Nhắc lại

Cho  $T$  là một ánh xạ từ  $E$  đến  $F$ . Đề bài hỏi:

1. Ánh xạ  $T$  có phải là ánh xạ tuyến tính liên tục không? Ta cần chứng minh:

- $Tx$  có nghĩa (hoặc xác định) trong  $F$  với mọi  $x \in E$ .

Ví dụ: Nếu  $T : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  bởi  $x \mapsto Tx := \int_0^1 x(t) dt$  thì  $Tx$  có nghĩa theo Định lý vi tích phân với  $x \in C[0, 1]$ .

## Nhắc lại

Cho  $T$  là một ánh xạ từ  $E$  đến  $F$ . Đề bài hỏi:

1. Ánh xạ  $T$  có phải là ánh xạ tuyến tính liên tục không? Ta cần chứng minh:

- $Tx$  có nghĩa (hoặc xác định) trong  $F$  với mọi  $x \in E$ .

Ví dụ: Nếu  $T : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  bởi  $x \mapsto Tx := \int_0^1 x(t) dt$  thì  $Tx$  có nghĩa theo Định lý vi tích phân với  $x \in C[0, 1]$ .

- Ánh xạ  $T$  là tuyến tính (xem lại hai tiêu chuẩn).

- Ánh xạ  $T$  liên tục. Ở đây, ta cần chứng minh  $\exists M > 0$  sao cho

$$\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E. \quad (*)$$

- Ánh xạ  $T$  liên tục. Ở đây, ta cần chứng minh  $\exists M > 0$  sao cho

$$\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E. \quad (*)$$

Trong ví dụ trên, ta dùng chuẩn  $\sup$  cho  $x \in C[0, 1]$ . Như vậy,

$$|Tx| = \left| \int_0^1 x(t) dt \right| \leq \int_0^1 |x(t)| dt \leq \int_0^1 \|x\|_\infty dt \leq \|x\|_\infty,$$

nên  $M = 1$ .

- Ánh xạ  $T$  liên tục. Ở đây, ta cần chứng minh  $\exists M > 0$  sao cho

$$\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E \quad \forall x \in E. \quad (*)$$

Trong ví dụ trên, ta dùng chuẩn  $\sup$  cho  $x \in C[0, 1]$ . Như vậy,

$$|Tx| = \left| \int_0^1 x(t) dt \right| \leq \int_0^1 |x(t)| dt \leq \int_0^1 \|x\|_\infty dt \leq \|x\|_\infty,$$

nên  $M = 1$ .

2. Nếu có, hãy tính  $\|T\|$ .

Tìm một  $x \neq 0$  để đẳng thức xảy ra trong bất đẳng thức (\*). Khi đó  $\|T\| = M$ .

## Bài tập 3.8.7

Trên trường số thực, xét ánh xạ

$$T : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}.$$

Chúng tỏ  $T$  là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $\ell^\infty$  vào  $\mathbb{R}$ . Tính  $\|T\|$ .

## Bài tập 3.8.7

Trên trường số thực, xét ánh xạ

$$T : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}.$$

Chúng tỏ  $T$  là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $\ell^\infty$  vào  $\mathbb{R}$ . Tính  $\|T\|$ .

Trước hết, ta kiểm tra  $T$  có được xác định hay không (tức là kiểm tra sự hội tụ của chuỗi).

## Bài tập 3.8.7

Trên trường số thực, xét ánh xạ

$$T : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}.$$

Chúng tỏ  $T$  là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $\ell^\infty$  vào  $\mathbb{R}$ . Tính  $\|T\|$ .

Trước hết, ta kiểm tra  $T$  có được xác định hay không (tức là kiểm tra sự hội tụ của chuỗi).

Ta xét chuỗi giá trị tuyệt đối  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{3^n}$ . So sánh với chuỗi hội tụ  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ , ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x_n|}{3^n}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| < \infty$$

vì  $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n| < \infty$ . Do đó, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ, và chuỗi ban đầu cũng hội tụ.

Tiếp theo, ta kiểm tra  $T$  có phải tuyến tính không.

Tiếp theo, ta kiểm tra  $T$  có phải tuyến tính không.

Lấy  $x, y \in \ell^\infty$  và  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Ta xét

$$T(\alpha x + y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha x_n + y_n}{3^n} = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n} = \alpha T x + T y$$

vì hai chuỗi  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}$  và  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n}$  đều hội tụ theo chứng minh trên. Do đó,  $T$  là ánh xạ tuyến tính.

Tiếp theo, ta kiểm tra  $T$  có phải tuyến tính không.

Lấy  $x, y \in \ell^\infty$  và  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Ta xét

$$T(\alpha x + y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha x_n + y_n}{3^n} = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n} = \alpha T x + T y$$

vì hai chuỗi  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}$  và  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n}$  đều hội tụ theo chứng minh trên. Do đó,  $T$  là ánh xạ tuyến tính.

Sau cùng,  $T$  là tuyến tính liên tục. Thật vậy, với mọi  $\epsilon > 0$ , ta cần tìm  $\delta$  sao cho với  $x \in \ell^\infty$ , nếu  $\|x - 0\|_\infty < \delta$  thì  $|Tx - T0| < \epsilon$ .

Ta có:

$$|T_X| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{3^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \sup_n |x_n| = \|x\|_{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2} \|x\|_{\infty} < \frac{\delta}{2}.$$

Ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{3^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \sup_n |x_n| = \|x\|_{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2} \|x\|_{\infty} < \frac{\delta}{2}.$$

Ta chọn  $\delta = 2\epsilon$  để  $|Tx| < \epsilon$ . Vì vậy,  $T$  liên tục tại 0, tức là liên tục với mọi  $x$ .

Ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{3^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \sup_n |x_n| = \|x\|_{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2} \|x\|_{\infty} < \frac{\delta}{2}.$$

Ta chọn  $\delta = 2\epsilon$  để  $|Tx| < \epsilon$ . Vì vậy,  $T$  liên tục tại 0, tức là liên tục với mọi  $x$ .

Từ kết quả trên, ta có được ước tính  $\|T\| \leq \frac{1}{2}$ . Nếu ta chọn

$$x = (1, 0, 0, \dots)$$

thì  $\|x\|_{\infty} = 1$ . Khi đó, đẳng thức xảy ra. Vì vậy,  $\|T\| = \frac{1}{2}$ .

## Bài tập 3.8.8

Trên trường số thực, xét ánh xạ

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}.$$

Đây có là một ánh xạ tuyến tính liên tục hay không? Nếu có hãy tính  $\|T\|$ .

## Bài tập 3.8.8

Trên trường số thực, xét ánh xạ

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}.$$

Đây có là một ánh xạ tuyến tính liên tục hay không? Nếu có hãy tính  $\|T\|$ .

Ta sẽ chứng minh đây là một ánh xạ tuyến tính liên tục. Trước hết, với  $x \in \ell^2$ , ta xét sự hội tụ của chuỗi  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$  bằng cách xét chuỗi giá trị tuyệt đối  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{n}$ .

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$$\frac{|x_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left( x_n^2 + \frac{1}{n^2} \right).$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$$\frac{|x_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left( x_n^2 + \frac{1}{n^2} \right).$$

Ta thấy được

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 = \frac{1}{2} \|x\|_{\ell^2}^2 < \infty,$$

và chuỗi  $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  là chuỗi hội tụ. Do đó, theo Tiêu chuẩn so sánh chuỗi, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ, nên chuỗi ban đầu cũng sẽ hội tụ.

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$$\frac{|x_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left( x_n^2 + \frac{1}{n^2} \right).$$

Ta thấy được

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 = \frac{1}{2} \|x\|_{\ell^2}^2 < \infty,$$

và chuỗi  $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  là chuỗi hội tụ. Do đó, theo Tiêu chuẩn so sánh chuỗi, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ, nên chuỗi ban đầu cũng sẽ hội tụ.

Để chứng minh  $T$  là ánh xạ tuyến tính, ta lấy  $x, y \in \ell^2$  và  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Khi đó,

$$T(\alpha x + y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha x_n + y_n}{n} = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{n} = \alpha T x + T y$$

vì hai chuỗi  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$  và  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{n}$  hội tụ theo chứng minh trên. Do đó,  $T$  là ánh xạ tuyến tính.

Sau cùng,  $T$  là ánh xạ tuyến tính liên tục. Thật vậy, chọn  $\epsilon > 0$ , ta cần tìm  $\delta > 0$  sao cho nếu  $x \in \ell^2$  với  $\|x - 0\|_{\ell^2} < \delta$ , thì ta có  $|Tx - T0| < \epsilon$ .

Sau cùng,  $T$  là ánh xạ tuyến tính liên tục. Thật vậy, chọn  $\epsilon > 0$ , ta cần tìm  $\delta > 0$  sao cho nếu  $x \in \ell^2$  với  $\|x - 0\|_{\ell^2} < \delta$ , thì ta có  $|Tx - T0| < \epsilon$ . Sử dụng bất đẳng thức Hölder, ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{n} \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} = \frac{\pi \|x\|_{\ell^2}}{\sqrt{6}} < \frac{\delta \pi}{\sqrt{6}}.$$

Sau cùng,  $T$  là ánh xạ tuyến tính liên tục. Thật vậy, chọn  $\epsilon > 0$ , ta cần tìm  $\delta > 0$  sao cho nếu  $x \in \ell^2$  với  $\|x - 0\|_{\ell^2} < \delta$ , thì ta có  $|Tx - T0| < \epsilon$ . Sử dụng bất đẳng thức Hölder, ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{n} \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} = \frac{\pi \|x\|_{\ell^2}}{\sqrt{6}} < \frac{\delta \pi}{\sqrt{6}}.$$

Ta chọn  $\delta = \frac{\epsilon \sqrt{6}}{\pi}$  để  $|Tx| < \epsilon$ . Vì vậy,  $T$  liên tục tại 0, tức là liên tục với mọi  $x$ .

Sau cùng,  $T$  là ánh xạ tuyến tính liên tục. Thật vậy, chọn  $\epsilon > 0$ , ta cần tìm  $\delta > 0$  sao cho nếu  $x \in \ell^2$  với  $\|x - 0\|_{\ell^2} < \delta$ , thì ta có  $|Tx - T0| < \epsilon$ . Sử dụng bất đẳng thức Hölder, ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{n} \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} = \frac{\pi \|x\|_{\ell^2}}{\sqrt{6}} < \frac{\delta \pi}{\sqrt{6}}.$$

Ta chọn  $\delta = \frac{\epsilon \sqrt{6}}{\pi}$  để  $|Tx| < \epsilon$ . Vì vậy,  $T$  liên tục tại 0, tức là liên tục với mọi  $x$ .

Từ kết quả trên, ta ước tính được  $\|T\| \leq \frac{\pi}{\sqrt{6}}$ . Dấu “=” xảy ra trong bất đẳng thức Hölder khi  $x_n = \frac{\lambda}{n}$  với  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Chọn  $\lambda = 1$  cho ta  $x_n = \frac{1}{n}$ , tức là

$$x = \left( 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n} \right).$$

Vì vậy,  $\|T\| = \frac{\pi}{\sqrt{6}}$ .

## Bài tập 3.8.17

Cho  $E$  là một không gian định chuẩn và  $T \in L(E, E)$ .

(a) Nhắc lại rằng với mọi số thực  $x$ , ta có

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x.$$

Đặt

$$s_n = \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!}.$$

Chúng tỏ rằng dãy  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $\mathbb{R}$ .

Cho  $\epsilon > 0$ . Ta cần tìm số  $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$  sao cho với mọi  $n, m \geq M$  thì  $|s_n - s_m| < \epsilon$ .

Cho  $\epsilon > 0$ . Ta cần tìm số  $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$  sao cho với mọi  $n, m \geq M$  thì  $|s_n - s_m| < \epsilon$ . Với  $n > m \geq M$ , ta có:

$$\begin{aligned}
 |s_n - s_m| &= \left| \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!} - \sum_{i=0}^m \frac{\|T\|^i}{i!} \right| \\
 &= \left| \sum_{i=m+1}^n \frac{\|T\|^i}{i!} \right| \\
 &\leq \sum_{i=M+1}^{\infty} \frac{\|T\|^i}{i!} \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\|T\|^i}{i!} - \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!} = e^{\|T\|} - \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!}.
 \end{aligned}$$

Ta nhận xét thấy

$$e^{\|T\|} \geq \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!} \quad \text{và} \quad \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\|T\|^i}{i!} = e^{\|T\|}.$$

Do đó, ta chọn  $M$  đủ lớn sao cho

$$e^{\|T\|} - \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!} < \epsilon$$

thì  $|s_n - s_m| < \epsilon$ .

Ta kết luận dãy  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $\mathbb{R}$ .

(b) Đặt

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}.$$

Chúng tỏ rằng dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $L(E, E)$ .

(b) Đặt

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}.$$

Chúng tỏ rằng dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $L(E, E)$ .

Cho  $\epsilon > 0$ . Ta cần tìm số  $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$  sao cho với mọi  $n, m \geq M$  thì  $\|S_n - S_m\| < \epsilon$ .

(b) Đặt

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}.$$

Chúng tỏ rằng dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $L(E, E)$ .

Cho  $\epsilon > 0$ . Ta cần tìm số  $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$  sao cho với mọi  $n, m \geq M$  thì  $\|S_n - S_m\| < \epsilon$ . Với  $n > m \geq M$ , ta có:

$$\begin{aligned} \|S_n - S_m\| &= \left\| \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!} - \sum_{i=0}^m \frac{T^i}{i!} \right\| = \left\| \sum_{i=M+1}^n \frac{T^i}{i!} \right\| \\ &\leq \sum_{i=M+1}^n \frac{\|T^i\|}{i!} \quad (\text{do bất đẳng thức tam giác}) \\ &\leq \sum_{i=M+1}^n \frac{\|T\|^i}{i!} \quad (\text{do Bài tập 3.8.15}) \end{aligned}$$

Chúng minh tương tự như câu (a), ta có:

$$\|S_n - S_m\| \leq e^{\|T\|} - \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!}.$$

Ta chọn  $M$  đủ lớn sao cho

$$e^{\|T\|} - \sum_{i=0}^M \frac{\|T\|^i}{i!} < \epsilon$$

thì  $|S_n - S_m| < \epsilon$ .

Ta kết luận dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy Cauchy trong  $L(E, E)$ .

(c) Giả sử thêm  $E$  là một không gian Banach. Chứng tỏ dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  hội tụ về một giới hạn trong  $L(E, E)$ . Giới hạn này thường được ký hiệu là  $e^T$ , vậy

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!} = e^T.$$

(c) Giả sử thêm  $E$  là một không gian Banach. Chứng tỏ dãy  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  hội tụ về một giới hạn trong  $L(E, E)$ . Giới hạn này thường được ký hiệu là  $e^T$ , vậy

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!} = e^T.$$

Vì  $E$  là không gian Banach nên  $L(E, E)$  cũng là không gian Banach (Định lý 3.4.1). Do đó, dãy Cauchy  $(S_n)$  phải hội tụ về một giới hạn trong  $L(E, E)$ . Khi đó,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!} = e^T.$$